상식 퀴즈 게임 PRD

문서 버전 v0.1 · 작성일 2026-11-08 · 상태: 초안

1. 개요

1.1 제품 한 줄 요약

한국사, 과학, 지리, 일반상식 4개 분야의 4지선다 문제를 풀며 즉각적인 피드백을 받고, 최종 점수를 순위표에 기록하는 상식 퀴즈 게임.

1.2 배경 및 문제 정의

상식 퀴즈는 진입장벽이 낮고 반복 플레이 동기가 강하다. 다만 기존 퀴즈 앱은 광고가 많거나 문제 품질이 들쭉날쭉한 경우가 많다. 본 제품은 검수된 문제, 명확한 피드백, 단순한 경쟁 요소(순위)에 집중한 가벼운 퀴즈 경험을 제공한다.

1.3 목표

- 가입 없이 30초 안에 첫 문제를 풀 수 있는 빠른 진입
- 정답/오답을 즉시 알려 주고 해설로 학습 가치를 제공
- 최종 점수를 기록하고 다른 플레이어와 비교할 수 있는 순위표 제공
- 40문제(카테고리별 10문제) 한 판을 약 10~15분 내에 완주 가능하게 설계

1.4 비목표 (MVP 제외)

- 실시간 멀티플레이(대전) 모드
- 사용자 제작 문제 등록
- 유료 결제, 광고
- 소셜 로그인 및 친구 시스템

2. 타깃 사용자

구분	설명	핵심 니즈
주요	10~40대 캐주얼 게이머	짧은 시간에 가볍게 즐기기
보조	학생, 수험생	한국사·과학·지리 복습
보조	퀴즈 애호가	높은 점수, 순위 경쟁

3. 게임 규칙

3.1 기본 규칙

- 모든 문제는 4지선다 객관식이며 정답은 1개이다.
- 카테고리는 한국사, 과학, 지리, 일반상식 4개이다.
- 한 판(1 게임)은 카테고리별 10문제씩 총 40문제로 구성된다.
- 답을 선택하면 즉시 정답/오답이 표시되고 해설이 노출된다.
- 40문제를 모두 풀면 최종 점수가 산출되고 순위표에 기록된다.

3.2 진행 방식 (가정)

- 카테고리 순서대로 진행한다: 한국사 → 과학 → 지리 → 일반상식 (각 10문제). 카테고리 내 문제 순서와 보기 순서는 매 판 무작위로 섞는다.
- 문제당 제한 시간은 15초이며, 시간이 초과되면 오답으로 처리한다.
- 이전 문제로 돌아가거나 답을 수정할 수 없다.
- 게임 도중 이탈하면 해당 판은 기록되지 않는다. 단, 새로고침 시 진행 상태를 복원한다(5.2 참고).

3.3 점수 규칙 (가정)

항목	점수
정답 기본 점수	문제당 10점
속도 보너스	남은 시간 비율에 따라 0~5점 (남은 시간 ÷ 15초 × 5, 반올림)
오답 / 시간 초과	0점 (감점 없음)
최대 점수	40문제 × 15점 = 600점

순위는 최종 점수 내림차순이며, 동점이면 총 소요 시간이 짧은 사람이 상위, 그래도 같으면 먼저 기록된 사람이 상위이다.

4. 사용자 플로우

1. 시작 화면: 게임 시작, 순위표, 게임 방법 버튼
2. 닉네임 입력 (최초 1회, 이후 자동 입력되며 수정 가능)
3. 카테고리 인트로: 현재 카테고리 이름과 문항 수 안내
4. 문제 풀이: 문제, 보기 4개, 남은 시간, 진행도 표시
5. 즉시 피드백: 정답/오답 표시, 정답 보기 강조, 해설 노출

6. 다음 문제로 이동 (사용자가 '다음' 선택, 또는 3초 후 자동 이동 옵션)
7. 카테고리 완료 시 카테고리별 소계 표시
8. 40문제 완료 후 결과 화면: 총점, 카테고리별 정답률, 내 순위
9. 순위표 확인 또는 다시 하기

5. 기능 요구사항

우선순위: P0 = MVP 필수, P1 = 출시 후 빠르게 추가, P2 = 향후 검토

5.1 퀴즈 진행 (P0)

ID	요구사항	인수 조건
F-01	4지선다 문제 표시	문제 본문과 보기 4개가 한 화면에 표시된다
F-02	카테고리별 10문제 출제	각 카테고리의 문제 은행에서 중복 없이 10문제를 무작위 추출한다
F-03	총 40문제 구성	한 판은 정확히 40문제이며 진행도(예: 17/40)가 항상 보인다
F-04	보기 순서 셔플	같은 문제라도 판마다 보기 순서가 달라질 수 있다
F-05	문제당 타이머	15초 카운트다운이 표시되고 0초가 되면 오답 처리된다
F-06	선택 후 수정 불가	보기를 선택하면 즉시 확정되고 이후 변경할 수 없다

5.2 즉시 피드백 (P0)

ID	요구사항	인수 조건
F-10	정답/오답 즉시 표시	선택 직후 300ms 이내에 결과가 표시된다
F-11	시각적 구분	정답은 초록 계열, 오답은 빨강 계열로 표시하되 색 외에 아이콘(✓/✗)과 텍스트도 함께 제공한다
F-12	정답 공개	오답 또는 시간 초과 시 정답 보기를 강조 표시한다
F-13	해설 제공	모든 문제에 1~2문장의 해설을 노출한다
F-14	획득 점수 표시	이번 문제에서 얻은 기본 점수와 속도 보너스를 표시한다
F-15	진행 상태 복원	새로고침이나 앱 재진입 시 현재 문제부터 이어서 진행할 수 있다 (진행 상태는 로컬에 저장)

5.3 점수 및 순위 (P0)

ID	요구사항	인수 조건
F-20	실시간 누적 점수	상단에 현재 누적 점수가 표시된다
F-21	최종 결과 화면	총점, 총 정답 수, 카테고리별 정답률, 총 소요 시간을 보여준다
F-22	순위 기록	게임 종료 시 닉네임, 점수, 소요 시간, 일시가 순위표에 저장된다
F-23	순위표 조회	상위 100명을 점수순으로 조회할 수 있고, 내 순위를 강조 표시한다
F-24	내 최고 기록	내 최고 점수와 최근 플레이 이력 10건을 볼 수 있다
F-25	동점 처리	3.3의 규칙대로 정렬한다

5.4 부가 기능

ID	요구사항	우선순위
F-30	닉네임 설정 (2~12자, 비속어 필터)	P0
F-31	게임 방법(규칙) 안내 화면	P0
F-32	카테고리별 순위표	P1
F-33	오답 노트 (틀린 문제 복습)	P1
F-34	효과음 및 진동 (설정에서 끄기 가능)	P1
F-35	결과 공유 이미지/링크	P2
F-36	난이도 선택 또는 난이도별 가중 점수	P2

6. 콘텐츠 요구사항

6.1 문제 은행 규모

한 판에 카테고리별 10문제를 추출하며, 반복 플레이 시 같은 문제가 계속 나오지 않도록 문제 은행은 카테고리별 최소 30문제(총 120문제) 이상을 권장한다. 초기 출시 시 최소 요건은 카테고리별 10문제(총 40문제)이며, 이 경우 매 판 문제 구성은 동일하고 순서와 보기만 셔플된다.

6.2 문제 품질 기준

- 정답이 하나로 명확하고 공신력 있는 출처(교과서, 공공기관 자료 등)로 검증 가능할 것
- 오답 보기는 그럴듯하되 모호하거나 중의적이지 않을 것
- 시간이 지나 바뀔 수 있는 정보(통계, 현직자 등)는 가급적 피하거나 기준 연도를 명시할 것
- 난이도는 하/중/상 비율을 대략 3:5:2로 분포시킬 것
- 출제 후 2인 이상이 교차 검수하고 출처를 기록할 것

6.3 카테고리별 범위 예시

카테고리	범위 예시
한국사	고조선~현대, 주요 왕조와 인물, 역사적 사건, 유산·문화재
과학	물리, 화학, 생물, 지구과학, 우주, 일상 속 과학 원리
지리	세계 국가·수도, 대륙·지형, 한국 지리, 기후와 자연
일반상식	시사 상식, 문화·예술, 스포츠, 언어, 생활 상식

6.4 문제 데이터 스키마

필드	타입	설명
id	string	문제 고유 ID
category	enum	history, science, geography, general
question	string	문제 본문
choices	string[4]	보기 4개
answerIndex	int (0~3)	정답 보기 인덱스
explanation	string	해설
difficulty	enum	easy, medium, hard
source	string	출처
active	boolean	출제 여부

7. 화면 요구사항

화면	주요 구성 요소
시작	로고, 시작 버튼, 순위표 버튼, 게임 방법 버튼
닉네임 입력	입력창, 글자 수 안내, 확인 버튼
카테고리 인트로	카테고리명, 아이콘, 문항 수, 시작 버튼
문제	진행도(n/40), 카테고리 배지, 타이머, 누적 점수, 문제, 보기 4개
피드백	정답/오답 표시, 정답 강조, 해설, 획득 점수, 다음 버튼
카테고리 소계	해당 카테고리 정답 수와 점수
최종 결과	총점, 카테고리별 정답률 차트, 내 순위, 다시 하기, 순위표 버튼
순위표	순위, 닉네임, 점수, 소요 시간, 내 기록 강조

UX 원칙: 한 손 조작이 가능하도록 보기 버튼을 크게 배치하고(최소 터치 영역 44px), 모바일 세로 화면을 우선 지원한다. 정답/오답은 색뿐 아니라 아이콘과 텍스트로도 구분한다.

8. 데이터 모델

8.1 GameSession

필드	설명
sessionId	세션 ID
nickname	플레이어 닉네임
questionIds	출제된 40개 문제 ID (순서 포함)
answers	문제별 선택 인덱스, 소요 시간, 획득 점수
totalScore	최종 점수
totalTimeMs	총 소요 시간
startedAt / finishedAt	시작·종료 시각

8.2 LeaderboardEntry

필드	설명
entryId	기록 ID
nickname	닉네임
score	점수
totalTimeMs	소요 시간
categoryScores	카테고리별 점수
createdAt	기록 일시

8.3 저장 방식 (가정)

- 진행 중인 게임 상태와 닉네임은 기기 로컬 저장소에 보관한다.
- 순위표는 서버에 저장하는 전체 공용 순위표를 기본안으로 한다.
- 부정 방지를 위해 점수는 클라이언트가 제출한 값이 아니라 서버가 제출된 답안과 문제 정답으로 재계산한다. 정답 데이터는 문제 풀이 중 클라이언트에 노출하지 않고 서버에서 판정하는 방식을 권장한다.

9. 비기능 요구사항

구분	요구사항
성능	첫 화면 로딩 2초 이내(4G 기준), 피드백 표시 300ms 이내
호환성	최신 2개 버전의 Chrome, Safari, Edge 및 iOS·Android 모바일 브라우저
안정성	순위 저장 실패 시 재시도하고, 실패가 지속되면 로컬에 보관 후 재제출 안내
보안	서버 측 점수 검증, 제출 빈도 제한(Rate limit), 닉네임 비속어 필터
접근성	색상 대비 WCAG AA 준수, 키보드(1~4 키) 조작, 스크린 리더 레이블
개인정보	닉네임 외 개인정보를 수집하지 않으며, 수집 항목을 화면에 안내

구분	요구사항
확장성	문제 은행을 코드 배포 없이 데이터 파일 또는 관리 도구로 추가·수정 가능

10. 성공 지표

지표	목표 (출시 후 4주)
게임 시작 대비 40문제 완주율	60% 이상
완주자 중 재도전율	30% 이상
평균 플레이 시간	10~15분
문제 오류 신고율	문제당 0.5% 미만
순위 저장 성공률	99% 이상

이탈이 집중되는 문제 번호와 정답률이 극단적으로 높거나 낮은 문제(정답률 10% 미만 또는 95% 초과)를 주기적으로 점검해 문제 품질 개선에 활용한다.

11. 마일스톤 (안)

단계	기간	산출물
1. 기획·디자인	1주	와이어프레임, UI 디자인, 점수 규칙 확정
2. 콘텐츠 제작	병행 2주	문제 40개 이상(권장 120개) 제작 및 교차 검수
3. 개발	2~3주	퀴즈 엔진, 피드백, 점수 계산, 순위 API 및 화면
4. QA·베타	1주	기능·성능 테스트, 지인 대상 베타, 문제 오류 수정
5. 출시	1일	배포 및 모니터링 시작

12. 리스크 및 대응

리스크	영향	대응
문제 오류·논란(역사 해석 등)	신뢰도 하락	출처 기록, 교차 검수, 오류 신고 기능

리스크	영향	대응
순위표 조작	경쟁 요소 훼손	서버 재계산, Rate limit, 이상치 모니터링
40문제가 길어 중도 이탈	완주율 저하	카테고리 소계로 성취감 제공, 진행 복원 기능
문제 은행이 작아 반복 지루함	재방문율 저하	문제 은행 확대 계획 수립, 주기적 문제 추가
로그인 없는 닉네임 중복·도용	순위 혼란	닉네임 중복 허용 + 기록별 고유 ID 사용(MVP), 추후 계정 도입

13. 확정이 필요한 사항 (Open Issues)

1. 플랫폼: 웹(모바일 우선)으로 시작할지, 네이티브 앱으로 할지
2. 순위표 범위: 전체 공용 서버 순위표인지, 기기 로컬 기록만으로 충분한지
3. 점수 방식: 3.3의 속도 보너스를 적용할지, 정답 수만으로 단순화할지
4. 타이머: 문제당 15초 제한을 둘지, 무제한으로 할지
5. 문제 출제: 카테고리 순서 고정 진행인지, 문제를 모두 섞어 출제할지
6. 중도 이탈: 미완료 게임 기록 여부와 이어하기 허용 범위
7. 문제 은행: 초기 출시 시 총 40문제로 갈지, 120문제 이상을 확보한 후 출시할지
8. 사용자 식별: 닉네임만 사용할지, 로그인 도입 시점은 언제인지